

# 软件测试课程实验报告



## 实验4：测试用例设计

专业：软件工程

班级：14012303

姓名：梁景毓

学号：202302855

西北工业大学 2025年12月

---

### 1.1 实验要求

1. 以Windows操作系统自带的记事本程序为测试对象
  2. 综合运用等价类、边界值、场景法等测试用例设计方法
  3. 设计不少于20个测试用例，需覆盖以下测试维度：
    - (1) 基本功能测试
    - (2) 性能测试
    - (3) 兼容性测试
    - (4) 安全性测试
  4. 测试用例格式必须包含：用例编号、用例标题、前置条件、测试步骤、预期结果
  5. 说明每个测试用例所采用的设计方法
-

## 1.2 测试用例开发

### 1.2.1 基本功能测试用例

**测试用例编号：TC-01**

**用例标题：**验证在单行文本内容中，使用"查找下一个"功能能正确跳转到第二个匹配项

**前置条件：**操作系统为Windows 10或以上版本；记事本程序已成功启动，并打开一个新文档；文档中输入以下文本：hello world hello test

**测试维度：**基本功能测试

**测试步骤：**

1. 使用鼠标或键盘将光标定位到文档起始位置 ("h"字母前)
2. 按下Ctrl+F打开"查找"对话框
3. 在"查找内容"输入框中输入文本：hello
4. 点击"查找下一个"按钮
5. 再次点击"查找下一个"按钮

**预期结果：**

6. 第一次点击"查找下一个"后，文档中第一个"hello"被选中
7. 第二次点击"查找下一个"后，文档中第二个"hello"被选中，且光标跳转至该位置

**设计方法：**边界值分析（针对匹配项的位置）、场景法（模拟用户连续查找的操作场景）

**测试用例编号：TC-02**

**用例标题：**验证记事本能正常创建新文档

**前置条件：**Windows系统已启动，记事本程序已打开

**测试维度：**基本功能测试

**测试步骤：**

1. 点击"文件"菜单
2. 选择"新建"选项
3. 观察记事本窗口状态

**预期结果：**记事本打开一个新的空白文档，标题栏显示"无标题 - 记事本"

**设计方法：**场景法（模拟用户创建新文档的常规操作）

**测试用例编号：TC-03**

**用例标题：**验证记事本能正常保存文档

**前置条件：**记事本已打开，文档中已输入文本内容"测试保存功能"

**测试维度：**基本功能测试

**测试步骤：**

1. 点击"文件"菜单
2. 选择"保存"选项
3. 在弹出的保存对话框中输入文件名"test.txt"
4. 选择保存路径
5. 点击"保存"按钮

**预期结果：**文档成功保存，窗口标题栏显示文件名"test.txt - 记事本"，且指定路径下生成test.txt文件

**设计方法：**场景法（模拟用户保存文档的完整流程）

**测试用例编号：TC-04**

**用例标题：**验证记事本能正常打开已存在的文本文件

**前置条件：**系统中已存在一个文本文件"sample.txt"，记事本已启动

**测试维度：**基本功能测试

**测试步骤：**

1. 点击"文件"菜单
2. 选择"打开"选项
3. 在文件选择对话框中找到"sample.txt"文件

4. 选中该文件并点击"打开"按钮

**预期结果：** 记事本成功打开sample.txt文件，文件内容完整显示在编辑区域，标题栏显示"sample.txt - 记事本"

**设计方法：** 场景法（模拟用户打开已有文件的操作）

**测试用例编号：TC-05**

**用例标题：** 验证记事本的复制功能

**前置条件：** 记事本已打开，文档中输入文本"Hello World"

**测试维度：** 基本功能测试

**测试步骤：**

1. 使用鼠标选中"Hello"文本
2. 按下Ctrl+C或右键选择"复制"
3. 将光标移动到"World"后面
4. 按下Ctrl+V或右键选择"粘贴"

**预期结果：** "Hello"文本被成功复制并粘贴到光标位置，文档内容变为"Hello WorldHello"

**设计方法：** 场景法（模拟用户复制粘贴文本的常规操作）

**测试用例编号：TC-06**

**用例标题：** 验证记事本的剪切功能

**前置条件：** 记事本已打开，文档中输入文本"Hello World"

**测试维度：** 基本功能测试

**测试步骤：**

1. 使用鼠标选中"Hello"文本
2. 按下Ctrl+X或右键选择"剪切"
3. 将光标移动到"World"后面
4. 按下Ctrl+V或右键选择"粘贴"

**预期结果：** "Hello"文本被从原位置移除，并粘贴到光标位置，文档内容变为" WorldHello"

**设计方法：** 场景法（模拟用户剪切粘贴文本的操作）

**测试用例编号：TC-07**

**用例标题：** 验证记事本的撤销功能

**前置条件：** 记事本已打开，文档中输入文本"Hello"，并执行了删除操作

**测试维度：** 基本功能测试

**测试步骤：**

1. 在文档中输入"Hello"
2. 按下Backspace键删除最后一个字母"o"
3. 按下Ctrl+Z执行撤销操作

**预期结果：** 文档内容恢复为"Hello"，删除的字母"o"被恢复

**设计方法：** 场景法（模拟用户撤销错误操作）

**测试用例编号：TC-08**

**用例标题：** 验证记事本的重做功能

**前置条件：** 记事本已打开，文档中输入文本"Hello"，并执行了撤销操作

**测试维度：** 基本功能测试

**测试步骤：**

1. 在文档中输入"Hello"
2. 按下Backspace键删除最后一个字母"o"
3. 按下Ctrl+Z执行撤销操作
4. 按下Ctrl+Y执行重做操作

**预期结果：** 文档内容恢复为"Hell"，撤销的操作被重做

**设计方法：** 场景法（模拟用户重做已撤销的操作）

**测试用例编号：TC-09**

**用例标题：** 验证记事本的替换功能

**前置条件：** 记事本已打开，文档中输入文本"Hello World Hello"

**测试维度：** 基本功能测试

**测试步骤：**

1. 按下Ctrl+H打开"替换"对话框

- 2. 在"查找内容"输入框中输入"Hello"
  - 3. 在"替换为"输入框中输入"Hi"
  - 4. 点击"全部替换"按钮
- 预期结果：** 文档中所有的"Hello"都被替换为"Hi"，文档内容变为"Hi World Hi"
- 设计方法：** 场景法（模拟用户批量替换文本的操作）

**测试用例编号：TC-10**

**用例标题：** 验证记事本中输入特殊字符

**前置条件：** 记事本已打开，新建空白文档

**测试维度：** 基本功能测试

**测试步骤：**

- 1. 使用输入法切换到特殊字符输入模式
  - 2. 依次输入以下特殊字符：@#\$\$%^&\*()\_+~=[]{}|;':",./<>?
  - 3. 观察文档显示效果
- 预期结果：** 所有特殊字符都能正常输入并正确显示在文档中
- 设计方法：** 等价类划分（特殊字符输入等价类）

---

### 1.2.2 性能测试用例

**测试用例编号：TC-11**

**用例标题：** 验证记事本打开大文件的性能

**前置条件：** 系统中已准备一个10MB大小的文本文件，记事本已启动

**测试维度：** 性能测试

**测试步骤：**

- 1. 点击"文件"菜单
  - 2. 选择"打开"选项
  - 3. 选择10MB大小的文本文件
  - 4. 点击"打开"按钮
  - 5. 记录从点击打开到文件完全显示所需时间
- 预期结果：** 文件能在5秒内成功打开并完整显示，程序无卡顿或崩溃现象
- 设计方法：** 边界值分析（大文件边界值）

**测试用例编号：TC-12**

**用例标题：** 验证记事本输入大量文本时的性能

**前置条件：** 记事本已打开，新建空白文档

**测试维度：** 性能测试

**测试步骤：**

- 1. 使用脚本或快速输入方式连续输入10000行文本
  - 2. 观察输入过程中的响应速度
  - 3. 验证滚动功能是否流畅
- 预期结果：** 记事本能流畅处理大量文本输入，无明显延迟，滚动操作流畅
- 设计方法：** 边界值分析（大量文本输入边界值）

**测试用例编号：TC-13**

**用例标题：** 验证记事本查找功能的性能

**前置条件：** 记事本已打开，文档中包含10000行文本，且包含多个相同的查找目标

**测试维度：** 性能测试

**测试步骤：**

- 1. 按下Ctrl+F打开"查找"对话框
  - 2. 输入一个在文档中出现多次的关键词
  - 3. 连续点击"查找下一个"按钮10次
  - 4. 记录每次查找的响应时间
- 预期结果：** 每次查找操作都能在1秒内完成响应，无明显卡顿
- 设计方法：** 边界值分析（大量文本查找性能边界值）

**测试用例编号：TC-14**

**用例标题：**验证记事本保存大文件的性能

**前置条件：**记事本已打开，文档中包含10MB大小的文本内容

**测试维度：**性能测试

**测试步骤：**

1. 点击"文件"菜单
  2. 选择"另存为"选项
  3. 输入文件名并选择保存路径
  4. 点击"保存"按钮
  5. 记录保存操作完成所需时间
- 预期结果：**保存操作能在3秒内完成，程序无卡顿或崩溃现象
- 设计方法：**边界值分析（大文件保存边界值）
- 

**1.2.3 兼容性测试用例**

**测试用例编号：TC-15**

**用例标题：**验证记事本在不同Windows版本下的兼容性

**前置条件：**记事本程序已安装在Windows 7/10/11系统上

**测试维度：**兼容性测试

**测试步骤：**

1. 在Windows 7系统上启动记事本，执行基本编辑操作
  2. 在Windows 10系统上启动记事本，执行相同操作
  3. 在Windows 11系统上启动记事本，执行相同操作
  4. 对比三个版本的操作结果
- 预期结果：**记事本在所有Windows版本上都能正常运行，功能表现一致
- 设计方法：**等价类划分（不同操作系统版本等价类）

**测试用例编号：TC-16**

**用例标题：**验证记事本打开不同编码格式的文件

**前置条件：**系统中已准备UTF-8、GBK、ANSI三种编码格式的文本文件

**测试维度：**兼容性测试

**测试步骤：**

1. 使用记事本打开UTF-8编码的文件，观察中文显示是否正常
  2. 使用记事本打开GBK编码的文件，观察中文显示是否正常
  3. 使用记事本打开ANSI编码的文件，观察中文显示是否正常
- 预期结果：**记事本能正确识别并显示不同编码格式的文件内容，中文无乱码
- 设计方法：**等价类划分（不同文件编码格式等价类）

**测试用例编号：TC-17**

**用例标题：**验证记事本在不同屏幕分辨率下的显示效果

**前置条件：**记事本已打开

**测试维度：**兼容性测试

**测试步骤：**

1. 将屏幕分辨率设置为1920x1080，打开记事本观察界面布局
  2. 将屏幕分辨率设置为1366x768，打开记事本观察界面布局
  3. 将屏幕分辨率设置为2560x1440，打开记事本观察界面布局
- 预期结果：**记事本在不同分辨率下都能正常显示，界面布局合理，无错位或遮挡现象
- 设计方法：**等价类划分（不同屏幕分辨率等价类）

**测试用例编号：TC-18**

**用例标题：**验证记事本在高DPI显示模式下的兼容性

**前置条件：**系统支持高DPI显示设置，记事本已安装

**测试维度：**兼容性测试

**测试步骤：**

1. 将系统DPI设置为100%，打开记事本观察字体和界面大小

2. 将系统DPI设置为150%，打开记事本观察字体和界面大小
  3. 将系统DPI设置为200%，打开记事本观察字体和界面大小
- 预期结果：**记事本在不同DPI设置下都能正常显示，字体清晰，界面无模糊或错位现象
- 设计方法：**边界值分析（DPI设置边界值）
- 

## 1.2.4 安全性测试用例

### 测试用例编号：TC-19

**用例标题：**验证记事本打开包含恶意脚本的文件时的安全性

**前置条件：**系统中已准备一个包含HTML/JavaScript脚本的文本文件

**测试维度：**安全性测试

**测试步骤：**

1. 创建一个包含 `<script>alert('test')</script>` 的文本文件
2. 使用记事本打开该文件
3. 观察记事本的行为

**预期结果：**记事本以纯文本形式显示文件内容，不执行脚本，不弹出任何警告框

**设计方法：**等价类划分（恶意脚本输入等价类）

### 测试用例编号：TC-20

**用例标题：**验证记事本对超长输入的处理

**前置条件：**记事本已打开，新建空白文档

**测试维度：**安全性测试

**测试步骤：**

1. 在一行中连续输入10000个字符（不换行）
2. 观察记事本的响应
3. 尝试继续输入更多字符

**预期结果：**记事本能正常处理超长输入，不发生崩溃或内存溢出，程序保持稳定

**设计方法：**边界值分析（超长输入边界值）

### 测试用例编号：TC-21

**用例标题：**验证记事本对特殊格式字符的处理

**前置条件：**记事本已打开，新建空白文档

**测试维度：**安全性测试

**测试步骤：**

1. 输入控制字符：\0\n\r\t等
2. 输入Unicode特殊字符
3. 观察记事本的显示和处理

**预期结果：**记事本能安全处理所有特殊字符，不发生崩溃或异常行为

**设计方法：**等价类划分（特殊字符输入等价类）

### 测试用例编号：TC-22

**用例标题：**验证记事本保存文件的权限控制

**前置条件：**记事本已打开，系统中存在一个只读属性的文件

**测试维度：**安全性测试

**测试步骤：**

1. 使用记事本打开一个只读文件
2. 尝试修改文件内容
3. 尝试保存文件

**预期结果：**记事本能正确识别文件为只读状态，保存时提示用户无法保存或要求另存为其他文件名

**设计方法：**场景法（模拟用户尝试修改只读文件的操作）

### 测试用例编号：TC-23

**用例标题：**验证记事本对路径遍历攻击的防护

**前置条件：**记事本已打开

**测试维度：**安全性测试

**测试步骤：**

1. 尝试在“打开”对话框的文件名输入框中输入路径遍历字符串，如“../../etc/passwd”

2. 点击"打开"按钮

3. 观察记事本的响应

**预期结果：**记事本能正确处理路径遍历尝试，不访问系统敏感目录，程序保持安全稳定

**设计方法：**等价类划分（路径遍历攻击等价类）

## 1.3 思考总结

### 实验收获

通过本次实验，我深入理解了测试用例设计的重要性，并掌握了多种测试用例设计方法：

- 等价类划分法：**将输入数据划分为若干个等价类，从每个等价类中选取代表性数据进行测试。这种方法可以有效减少测试用例数量，同时保证测试覆盖率。
- 边界值分析法：**重点关注输入或输出范围的边界情况，因为错误往往发生在边界处。在本次实验中，我针对大文件处理、超长输入等边界情况设计了测试用例。
- 场景法：**从用户实际使用场景出发，模拟真实的操作流程来设计测试用例。这种方法能够发现功能在真实使用场景中可能存在的问题。

### 实验中遇到的困难与解决

- 困难：**在设计性能测试用例时，如何确定合适的测试数据规模（如文件大小、文本行数）是一个挑战。  
**解决：**通过参考实际应用场景和系统资源限制，选择了10MB作为大文件测试的边界值，10000行作为大量文本输入的测试标准。
- 困难：**安全性测试用例的设计较为复杂，需要考虑多种攻击场景。  
**解决：**通过查阅相关安全测试资料，重点关注了恶意脚本、超长输入、路径遍历等常见安全威胁，并针对这些威胁设计了相应的测试用例。